РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Иванова Анна

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Изучение команд условного и безусловного переходов, приобретение навыков написания программ с использованием переходов, знакомство с назначением и структурой файла листинга.

Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог для программ лабораторной работы № 7, перехожу в него и создайте файл lab7-1.asm. (рис 7.1)

```
asivanova@fedora:~$ cd work/arch-pc
asivanova@fedora:~/work/arch-pc$ mkdir lab07
asivanova@fedora:~/work/arch-pc$ ls
lab04  lab05  lab06  lab07
asivanova@fedora:~/work/arch-pc$ cd lab07
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ touch lab7-1.asm
```

Рис 7.1 Создание каталога и файла

Ввожу в файл lab7-1.asm текст программы из листинга 7.1. (рис 7.2)

Open | lab7-1.asm ~/work/arch-pc/lab07 | Save

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
 msg1: DB 'Сообщение №1',0
 msg2: DB 'Сообщение №2',0
 msg3: DB 'Сообщение #3',0

SECTION .text
GLOBAL _start
  _start:

  jmp _label2

  _label1:
    mov eax,msg1
    call sprintLF

  _label2:
    mov eax,msg2
    call sprintLF

  _label3:
    mov eax,msg3
    call sprintLF

  _end:
    call quit
```

Рис 7.2 Текст программы из листинга 7.1

Не забываю скопировать in_out.asm в новый каталог. (рис 7.3)

mc [asivanova@fedora]:~/work/arch-pc/lab06 — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.WpdZrM
~/work/arch-pc/lab06

Left File Command Options Right

<- ~/work/arch-pc/lab07

.n	Name	Size	Modify time
/..		UP--DIR	Apr 15 19:48
in_out.asm		3942	Apr 14 21:46
lab7-1.asm		384	Apr 15 19:58

<- ~/work/arch-pc/lab06

.n	Name	Size	Modify time
/..		UP--DIR	Apr 15 19:48
in_out.asm		3942	Apr 14 21:46
*lab6-1		1192	Apr 15 15:32
lab6-1.asm		192	Apr 15 15:30
lab6-1.o		1200	Apr 15 15:31
*lab6-2		1088	Apr 15 15:49

Рис 7.3 Копирование файла in_out.asm

Создаю исполняемый файл и проверяю его работу. (рис 7.4)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение №2
Сообщение #3
```

Рис 7.4 Проверка работы программы

Изменяю программу таким образом, чтобы она выводила сначала ‘Сообщение № 2’, потом ‘Сообщение № 1’ и завершала работу. (рис 7.5)

Open

lab7-1.asm
~/work/arch-pc/lab07

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
 msg1: DB 'Сообщение №1',0
 msg2: DB 'Сообщение №2',0
 msg3: DB 'Сообщение #3',0

SECTION .text
GLOBAL _start
  _start:

  jmp _label2

  _label1:
    mov eax,msg1
    call sprintLF
    jmp _end

  _label2:
    mov eax,msg2
    call sprintLF
    jmp _label1

  _label3:
    mov eax,msg3
    call sprintLF

  _end:
    call quit
```

Рис 7.5 Изменение программы

Тогда у программы будет млеdующий вывод. (рис 7.6)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение №2
Сообщение №1
```

Рис 7.6 Вывод измененной программы

Снова изменяю текст программы, добавляя и изменяя инструкции jmp, чтобы вывод программы был от 3 сообщения до 1. (рис 7.7)

```
Open                                   lab7-1.asm
                                       ~/work/arch-pc/lab07
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
 msg1: DB 'Сообщение №1',0
 msg2: DB 'Сообщение №2',0
 msg3: DB 'Сообщение #3',0

SECTION .text
GLOBAL _start
  _start:

  jmp _label3

  _label1:
    mov eax,msg1
    call sprintLF
    jmp _end

  _label2:
    mov eax,msg2
    call sprintLF
    jmp _label1

  _label3:
    mov eax,msg3
    call sprintLF
    jmp _label2

  _end:
    call quit

```

Рис 7.7 Изменение программы

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение #3
Сообщение №2
Сообщение №1
```

Рис 7.8 Проверка корректности вывода программы

Создаю второй файл, где используются уже условные переходы. (рис 7.9) (рис 7.10)

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
 msg1: DB 'Введите B: ',0
 msg2: DB 'Наибольшее число: ',0
 A: DD '20'
 C: DD '50'

SECTION .bss
 max: RESB 10
 B: RESB 10

SECTION .text
GLOBAL _start
  _start:

  mov eax,msg1
  call sprint

  mov ecx,B
  mov edx,10
  call sread

  mov eax,B
  call atoi
  mov [B],eax

  mov ecx,[A]
  mov [max],ecx

  cmp ecx,[C]
  jg check_B
  mov ecx,[C]
  mov [max],ecx
```

Рис 7.9 Программа с условными переходами

```
  mov [max],ecx

  check_B:
    mov eax,max
    call atoi
    mov [max],eax

    mov ecx,[max]
    cmp ecx,[B]
    jg fin
    mov ecx,[B]
    mov [max],ecx

  fin:
    mov eax,msg2
    call sprint
    mov eax,[max]
    call iprintLF
    call quit
```

Рис 7.10 Программа с условными переходами

Проверяю работу программы для разных значений B. (рис 7.11)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 13
Наибольшее число: 50
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 26
Наибольшее число: 50
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 51
Наибольшее число: 51
```

Рис 7.11 Проверка работы программы при разных входных значениях

7.3.2. Изучение структуры файла листинга

Получиаю файл листинга ля программы из файла lab7-2.asm, указав ключ -l и задав имя файла листинга в командной строке. (рис 7.12)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ gedit lab7-2.lst
```

Рис 7.12 Получение файла листинга для lab7-2.asm

Открываю файл листинга lab7-2.lst с помощью текстового редактора gedit. (рис 7.13)

```
Open   lab7-2.lst  ~/work/arch-pc/lab07   Save
1       1                                 %include 'in_out.asm'
2       1                            <1> ;---------------   slen   -------------------
3       2                            <1> ; Функция вычисления длины сообщения
4       3                            <1> slen:
5       4 00000000 53                <1>     push    ebx
6       5 00000001 89C3              <1>     mov     ebx, eax
7       6                            <1>
8       7                            <1> nextchar:
9       8 00000003 803800            <1>     cmp     byte [eax], 0
10      9 00000006 7403              <1>     jz      finished
11     10 00000008 40                <1>     inc     eax
12     11 00000009 EBF8              <1>     jmp     nextchar
13     12                            <1>
14     13                            <1> finished:
15     14 0000000B 29D8              <1>     sub     eax, ebx
16     15 0000000D 5B                <1>     pop     ebx
17     16 0000000E C3                <1>     ret
18     17                            <1>
19     18                            <1>
```

Рис 7.13 Окно с файлом листинга

Как я поняла, первая строка соответствует нумерации текущего кода, а со второй идёт нумерация файла in_out.asm и после его окончания продолжается нумерация lab7-2.asm,. Вторыми идут адреса, то есть смещение машинного кода от начала текущего сегмента. Далее машинный код. Строки, которые содержат только комментарии, как, к примеру, вторая, не имеют машинного кода и адреса, но пронумерованы. Справа находится исходный текст программы.

Далее я открываю файл с программой lab7-2.asm и в случайной инструкции с двумя операндами удаляю один операнд. (рис 7.15) Из выходных файлов в такой ситуации только листинг. В нём добавляется сообщение об ошибке и её причине. (рис 7.14)

```
lab7-2.lst
~/work/arch-pc/lab07

    11 0000000A <res Ah>                B: RESB 10
    12
    13                                 SECTION .text
    14                                 GLOBAL _start
    15                                   _start:
    16
    17 000000E8 B8[00000000]             mov eax,msg1
    18 000000ED E81DFFFFFF               call sprint
    19
    20                                   mov ecx
    20          *****************       error: invalid combination of opcode and operands
    21 000000F2 BA0A000000               mov edx,10
    22 000000F7 E847FFFFFF               call sread
    23
    24 000000FC B8[0A000000]             mov eax,B
    25 00000101 E896FFFFFF               call atoi
    26 00000106 A3[0A000000]             mov [B],eax
    27
```

Рис 7.14 Указание на ошибку в файле листинга

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf -l lab7-2.lst lab7-2.asm
lab7-2.asm:20: error: invalid combination of opcode and operands
```

Рис 7.15 Ответ на ошибку в программе

Задания для самостоятельной работы

```
lab7-3.asm
~/work/arch-pc/lab07

%include 'in_out.asm'

SECTION .data
 msg DB 'Наименьшее число: ',0
 A: DD '52'
 B: DD '33'
 C: DD '40'

SECTION .bss
 min RESB 10

SECTION .text
GLOBAL _start
  _start:

  mov eax,A
  call atoi
  mov [A],eax

  mov eax,B
  call atoi
  mov [B],eax

  mov eax,C
  call atoi
  mov [C],eax

  mov ecx,[A]
  mov [min],ecx

  cmp ecx,[B]
  jl check_C
  mov ecx,[B]
  mov [min],ecx
```

Рис 7.16 Программа для первого задания

```
mov ecx,[B]
mov [min],ecx

check_C:
  mov ecx,[min]
  cmp ecx,[C]
  jl fin
  mov ecx,[C]
  mov [min],ecx

fin:
  mov eax,msg
  call sprint
  mov eax,[min]
  call iprintLF
  call quit
```

Рис 7.17 Программа для первого задания

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-3.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-3 lab7-3.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-3
Наименьшее число: 33
```

Рис 7.18 Вывод для первой программы

Рис 7.19 Программа для второго задания

Open

lab7-4.asm
~/work/arch-pc/lab07

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
 msg_x: DB 'Введите значение переменной x: ',0
 msg_a: DB 'Введите значение переменной a: ',0
 res: DB 'Результат: ',0

SECTION .bss
 x: RESB 10
 a: RESB 10

SECTION .text
GLOBAL _start
  _start:

  mov eax,msg_x
  call sprint

  mov ecx,x
  mov edx,10
  call sread

  mov eax,x
  call atoi
  mov edi,eax

  mov eax,msg_a
  call sprint

  mov ecx,a
  mov edx,10
  call sread

  mov eax,a
```

Loading file "~/work/arch-pc/lab07/lab7-4.asm"...

```
mov eax,a
call atoi
mov esi,eax

cmp esi,3
jl _mul
jge _add

_mul:
  mov eax,esi
  mov ebx,3
  mul ebx
  mov esi,eax
  mov eax,res
  call sprint
  mov eax,esi
  call iprintLF
  call quit

_add:
  mov eax,edi
  inc eax
  mov edi,eax
  mov eax,res
  call sprint
  mov eax,edi
  call iprintLF
  call quit
```

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-4.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-4 lab7-4.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-4
Введите значение переменной x: 1
Введите значение переменной a: 4
Результат: 2
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab07$ ./lab7-4
Введите значение переменной x: 1
Введите значение переменной a: 2
Результат: 6
```

Рис 7.20 Вывод для второй программы

Выводы

В процессе лабораторной работы я изучила команды условного и безусловного переходов, приобрела навыки написания программ с использованием переходов, ознакомилась с назначением и структурой файла листинга.